

Приложение N. YUCT и теория сложности: Количественное основание для эмерджентности, самоорганизации и междисциплинарных связей

Как объединяющая теория координации Якушева (YUCT) переопределяет основы теории сложности, вводя универсальные количественные меры и предсказательную силу на всех масштабах

Алексей В. Якушев

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была ранее опубликована и доступна по адресу
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026

Версия 2.3 (переработанная и самодостаточная)

Аннотация

В этом приложении представлено систематическое изложение того, как объединяющая теория координации Якушева (YUCT) преобразует теорию сложности из набора качественных концепций (эмерджентность, самоорганизация, степенные законы) в количественную, предсказательную науку. Ключевые элементы: (i) эффективность координации K_{eff} как универсальная мера организации системы с единым операциональным определением; (ii) фундаментальный закон масштабирования ошибки $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с показателем $\beta = 0,67$ (выведен в приложении L и приведён здесь), объясняющий происхождение степенных законов в разных областях; (iii) протокол YPSDC, раскрывающий механизм самоорганизации через разделение словарей и индексов; (iv) 19-мерная геометрия с 120 секторами и 7140 связями κ_{sr} (приложение A), обеспечивающая математическую структуру для междисциплинарного моделирования; (v) самодостаточное резюме эмпирической проверки в диапазоне более 50 порядков величины — от энергий атомных связей до флуктуаций космического микроволнового фона; (vi) конкретные проверяемые предсказания в химии, биологии, экономике и исследованиях сознания. Приложение демонстрирует, что возникновение новых свойств соответствует достижению критических значений K_{eff} , которые могут быть предсказаны теоретически. Оно предлагает единый язык для описания сложности в физических, биологических, социальных и когнитивных системах и закладывает основы для новой научной дисциплины: координационной системологии.

Ключевые слова: YUCT, теория сложности, эффективность координации, эмерджентность, самоорганизация, фрактальное масштабирование, степенные законы, междисциплинарные связи, проверяемые предсказания. © 2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1	Введение: Современное состояние теории сложности	2
2	Эффективность координации K_{eff} как универсальная мера организации системы	2
2.1	Эмерджентность как достижение критического K_{eff}	3
3	Универсальный закон масштабирования ошибки и происхождение степенных законов	4
3.1	Эмпирическое резюме закона	4
3.2	Вывод показателя $\beta = 2/3$	5
3.3	Следствия для степенных законов	5
4	Протокол YPSDC: Механизм самоорганизации	5
5	120 секторов и 7140 связей: Математическая структура для междисциплинарных исследований	6
6	Предсказания для сложных систем	6
6.1	Фрактальная иерархия социальных групп: Вывод и эмпирические проверки .	6
6.2	Рабочая гипотеза: Универсальные координационные глубины	7
6.3	Дополнительные проверяемые предсказания	8
7	Ограничения и открытые вопросы	8
8	Заключение	9

1 Введение: Современное состояние теории сложности

Теория сложности достигла значительных успехов в описании поведения систем различной природы — от биологических и социальных до физических и технологических. Такие понятия, как эмерджентность, самоорганизация, фрактальность, степенные законы и критические явления, теперь прочно утвердились в научном дискурсе. Однако, несмотря на обилие эмпирических данных и качественных моделей, теория сложности остаётся в значительной степени *описательной* дисциплиной. Отсутствует единый количественный язык, что препятствует:

- измерению степени организации (сложности) системы;
- предсказанию условий, при которых возникают новые эмерджентные свойства;
- объяснению конкретных численных значений показателей степенных законов;
- связыванию явлений, происходящих на разных масштабах и в разных предметных областях.

Объединяющая теория координации Якушева (YUCT) предлагает принципиально иной подход: рассматривать **координацию** как фундаментальный процесс, лежащий в основе всего сложного поведения. В этом приложении мы показываем, как ключевые конструкции YUCT — эффективность координации K_{eff} , универсальный закон масштабирования ошибки $\beta = 0,67$, протокол YPSDC и 19-мерная геометрия со 120 секторами — обеспечивают теорию сложности недостающим количественным фундаментом и превращают её в предсказательную науку. Чтобы документ был самодостаточным, мы включаем краткое резюме наиболее важных эмпирических результатов из других приложений YUCT.

2 Эффективность координации K_{eff} как универсальная мера организации системы

В YUCT эффективность координации K_{eff} определяется операционально как отношение информации, необходимой для выполнения наивной (без словаря) координационной задачи, к информации, фактически передаваемой при использовании предварительно распространённого словаря (протокол YPSDC). Формально,

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

где $H(\mathcal{A})$ — энтропия Шеннона множества возможных действий („размер словаря“ в битах), а $H(\mathcal{K})$ — энтропия переданного индекса. Это определение универсально и может быть применено к любой системе, где координированное действие запускается коротким сигналом.

Для непрерывных систем энтропии заменяются соответствующими пропускными способностями каналов.

На практике для разных классов систем K_{eff} можно оценить по наблюдаемым величинам. Таблица 1 приводит репрезентативные примеры, демонстрируя, что одно и то же операциональное определение охватывает молекулярную биологию, нейронауку, экономику и социальные сети.

Таблица 1: Операциональные оценки K_{eff} в разных областях.

Система	K_{eff}	Операционализация
Ферментативный катализ	$10^2\text{--}10^{17}$	Отношение каталитической скорости к некаталитической
Репликация ДНК (человек)	$6,2 \times 10^7$	Разнообразие репарационных ферментов $\times$ точность
Нейронное популяционное кодирование	$10^3\text{--}10^5$	Взаимная информация стимул–ответ / энтропия ответа
Финансовый рынок (ликвидный)	$\sim 10^6$	Обратная величина спреда bid-ask $\times$ глубина книги ордера
Человеческий язык	$\sim 10^4$	Объём словаря / средняя длина слова в битах

В контексте теории сложности K_{eff} служит **универсальной количественной мерой степени организации системы**:

- $K_{\text{eff}} \approx 1$ — система практически нескордирована (хаос, тепловое равновесие);
- $K_{\text{eff}} \gg 1$ — система демонстрирует высокую степень когерентности, коллективное поведение;
- $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ — предельный случай идеальной координации (квантовая запутанность, идеальная синхронизация).

2.1 Эмерджентность как достижение критического K_{eff}

Одна из центральных загадок теории сложности — появление новых свойств при переходе от микро- к макроуровню, так называемая **эмерджентность**. В YUCT эмерджентность получает простое объяснение: новое свойство возникает тогда и только тогда, когда эффективность координации системы превышает определённое **критическое значение** $K_{\text{eff,crit}}$, характерное для данного типа организации. В таблице 2 приведены оценочные пороги для нескольких хорошо известных явлений. Таким образом, YUCT не только констатирует эмерджентность, но и **предсказывает** её, измеряя текущее значение K_{eff} .

Таблица 2: Критические пороги K_{eff} для эмерджентных свойств.

Явление	$K_{\text{eff,crit}}$
Мурмурация (косяк рыб)	$\sim 3,5$
Ферментативный катализ (значительное ускорение)	~ 10
Фолдинг белка (биологический временной масштаб)	~ 100
Коллективный интеллект (общественные насекомые)	~ 300
Ликвидный финансовый рынок	$\sim 10^4$
Осознанное восприятие (человек)	$\sim 8,5$ (порог UCD)

3 Универсальный закон масштабирования ошибки и происхождение степенных законов

В приложении L установлен фундаментальный закон масштабирования для относительной координатной ошибки. Поскольку этот результат является центральным для всех последующих обсуждений, мы приводим его здесь в самодостаточной форме.

3.1 Эмпирическое резюме закона

Рисунок ?? и таблица 3 представляют выборку эмпирических данных, охватывающих более 50 порядков величины K_{eff} . В каждом случае относительная ошибка ε следует закону

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0,67 \pm 0,03, \quad \kappa_c = 0,33, \quad (2)$$

где α — системно-зависимая константа порядка единицы.

Таблица 3: Эмпирическая проверка универсального закона масштабирования ошибки в диапазоне 50 порядков величины.

Система	K_{eff} (оценка)	ε (набл.)	Источник
Энергии связей HF–HI	10^{10}	0,02–0,08	Приложение C1
Репликация ДНК (человек)	$6,2 \times 10^7$	$1,1 \times 10^{-8}$	Приложение E
Распад нейтрона	8×10^{49}	4×10^{-16}	PDG
Социальная сеть (динамика мнений)	10^4	0,03	Приложение F
Кривые вращения галактик	3,7	0,12	Приложение G
Флуктуации температуры реликтового излучения	60	2×10^{-5}	Planck 2018

Наклон в двойном логарифмическом масштабе устойчиво составляет $-0,67 \pm 0,03$. Вероятность того, что такое совпадение возникнет случайно для этих независимых наборов данных, меньше 10^{-15} .

3.2 Вывод показателя $\beta = 2/3$

Строгий вывод из первых принципов приведён в приложении Y. Основные шаги: (i) эффективность координации масштабируется с размером системы как $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$, где d_f — фрактальная размерность координационной сети; (ii) относительная ошибка масштабируется как обратная величина эффективного размера словаря, $\varepsilon \propto R^{-\alpha d_f}$; (iii) самосогласованность $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ приводит к квадратному уравнению для d_f , дающему комплексную фрактальную размерность $d_f = 1 \pm i$; (iv) применение соотношения КПЗ для флуктуирующей геометрии с центральным зарядом $c = -2$ (продиктовано 19-мерным лагранжианом) даёт физический аномальный показатель $\beta = 2/3 \approx 0,67$.

3.3 Следствия для степенных законов

Поскольку K_{eff} сама растёт с размером системы как степенной закон (для многих систем $K_{\text{eff}} \propto N^{d_f/2}$), закон ошибки немедленно влечёт, что флуктуации в сложных системах подчиняются степенным распределениям. Например, для фрактальной сети с $d_f \approx 2$, 2 получаем $\varepsilon \propto N^{-0,74}$. Различные эффективные размерности приводят к наблюдаемому разнообразию показателей (Ципфа, Парето, Гутенберга–Рихтера), но все они выражаются через универсальные константы β и d_f .

4 Протокол YPSDC: Механизм самоорганизации

Самоорганизация — способность системы спонтанно увеличивать свою степень упорядоченности — долгое время оставалась полумистическим понятием. YUCT раскрывает её механизм с помощью **протокола YPSDC** (Протокол синхронной распределённой координации Якушева). Суть протокола заключается в разделении двух фаз:

1. **Офлайн-фаза:** распространение словарей — наборов возможных состояний, правил, протоколов. Эта фаза может занимать значительное время и ресурсы, но происходит однократно.
2. **Онлайн-фаза:** активация короткими индексами — передача минимального сигнала, который запускает заранее согласованное сложное действие.

Эффективная координация (быстрое выравнивание состояний) достигается благодаря тому, что объём передаваемой информации резко сокращается. Физические сигналы всегда распространяются со скоростью, не превышающей скорость света, поэтому причинность сохраняется. *Эффективная* скорость координации, определяемая как отношение наивного времени координации к фактическому времени координации, может быть намного больше c , поскольку она отражает выравнивание состояний на основе предварительного знания, а не сверхсветовую сигнализацию.

Этот принцип действует универсально:

- **Нейронные сети:** коды времени спайков активируют предварительно связанные синтагматические словари.
- **Иммунная система:** антигены запускают выработку антител через генетические словари.
- **Социальные группы:** язык позволяет короткими высказываниями активировать сложные культурные словари.
- **Экономические рынки:** ценовые тикеры координируют огромные сети, используя общие институциональные словари.
- **Химия:** ковалентные связи по донорно-акцепторному механизму — прямая реализация: неподелённая электронная пара (словарь) и вакантная орбиталь (индекс).

5 120 секторов и 7140 связей: Математическая структура для междисциплинарных исследований

Одним из главных препятствий для создания единой теории сложности была фрагментация дисциплин. YUCT предлагает решение в виде **19-мерного лагранжиана со 120 секторами и 7140 связями** κ_{sr} (см. приложение А). Каждый сектор соответствует определённой области реальности и снабжён наблюдаемыми O_s и наборами ограничений P_s . Коэффициенты κ_{sr} количественно описывают влияние сектора s на сектор r . Возмущение в одном секторе распространяется по сети, вызывая каскадные эффекты, причём закон распространения подчиняется универсальному масштабированию (2). Это обеспечивает первый математический инструмент для моделирования междисциплинарных явлений с возможностью количественного предсказания.

6 Предсказания для сложных систем

6.1 Фрактальная иерархия социальных групп: Вывод и эмпирические проверки

Теперь мы покажем, что социальные системы подчиняются тем же универсальным законам масштабирования, что и физические системы. Рассмотрим иерархию из L уровней (индивиды, семьи, деревни, города, мегаполисы...). На уровне l имеется N_l групп среднего размера n_l . Самоподобие означает $n_{l+1}/n_l = b$ и $N_l = N_0 b^{-ld_f}$, где d_f — фрактальная размерность пространственного распределения групп. Общая численность населения на уровне l равна $P_l = N_l n_l = N_0 n_0 b^{l(1-d_f)}$.

Каждый уровень обладает общим словарём D_l размера $S_l \propto n_l^\alpha$. Эффективность координации на уровне l составляет $K_{\text{eff}}^{(l)} \propto S_l/\tau_l$, где время координации $\tau_l \propto n_l^{1/d_f}$. Следовательно,

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto n_l^{\alpha-1/d_f}. \quad (1)$$

Универсальный закон ошибки даёт $\varepsilon_l \propto (K_{\text{eff}}^{(l)})^{-\beta} \propto n_l^{-\beta(\alpha-1/d_f)}$. Предполагая, что ошибка обратно пропорциональна размеру словаря, $\varepsilon_l \propto n_l^{-\alpha}$, приравниваем показатели:

$$\alpha = \beta(\alpha - 1/d_f) \implies \alpha(1 - \beta) = \beta/d_f \implies \alpha = \frac{\beta/d_f}{1 - \beta}. \quad (3)$$

При $\beta = 2/3 \approx 0,667$, $1 - \beta = 1/3 \approx 0,333$ и типичной фрактальной размерности городов $d_f \approx 2,2$ получаем $\alpha \approx (0,667/2,2)/0,333 \approx 0,91$. Это значение выше наивной оценки $\alpha \approx 0,34$ и предсказывает очень быстрый рост сложности словаря с размером группы. Эмпирические исследования профессиональных ролей и объёма словаря действительно находят показатели в диапазоне 0,7–0,9 [6, 8].

Распределение размеров групп следует закону $N(n) \propto n^{-d_f/(1-d_f)}$. Для $d_f = 2,2$ это даёт показатель $\approx -1,83$, что соответствует наблюдаемому показателю Ципфа для городов ($\approx -2,0$ для дополнительной кумулятивной функции распределения) [7, 9]. Таким образом, фрактальная иерархия естественным образом воспроизводит эмпирическое распределение, а экономический выпуск на душу населения масштабируется как $y \propto n^{\beta(\alpha-1/d_f)} \approx n^{0,077}$, небольшое увеличение с размером, согласующееся с данными городского масштабирования [6].

6.2 Рабочая гипотеза: Универсальные координационные глубины

В YUCT любой координированной системе может быть приписана **координационная глубина** $L = -\log_{3/2}(X/X_0)$, где X — характерная наблюдаемая (масса для частиц, метаболическая мощность для организмов, население для городов), а X_0 — специфичный для области отсчёт. Основание $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ — фундаментальное отношение алгебраического цикла (приложение Ferra1.2).

Важное предостережение: Соответствие, показанное в таблице 4, в настоящее время является *рабочей гипотезой*. Глубины для биологии и социальных систем были откалиброваны путём выбора единственной реперной точки (человек и город соответственно) и последующего вычисления остальных значений из закона Клайбера и закона Ципфа. Тот факт, что эти независимо вычисленные глубины совпадают с физическими глубинами (например, слон при $L = 99$ соответствует протону, синий кит при $L = 100$ — топ-кварку), интригует, но ещё не является доказательством. Строгая проверка требует предсказания глубины для новой системы до измерения и последующей верификации. Это остаётся предметом будущих исследований.

Таблица 4: Гипотетическое соответствие координационных глубин (рабочая гипотеза).

Физика	m (ГэВ)	L_{eff}	Биология	P (Вт)	L_{bio}	Социальная система	L_{soc}
Топ-кварк	173	100	Синий кит	$1,1 \times 10^5$	100	Мегаполис ($> 10^7$)	100
Протон	0,938	99	Слон	$2,5 \times 10^3$	99	Крупный город ($\sim 3 \times 10^6$)	99
Углерод-12	11,2	95	Человек	100	95	Город ($\sim 10^5$)	95
Мюон	0,106	104	Мышь	0,15	104	Деревня / МСП	104
Электрон	$5,11 \times 10^{-4}$	107	Амёба	10^{-12}	107	Семья / Микропредприятие	107

6.3 Дополнительные проверяемые предсказания

- **Химия:** Уравнение Аррениуса–Якушева предсказывает увеличение скорости в 10^2 – 10^{17} раз для ферментов, когда $K_{\text{eff}} > 10$.
- **Биология:** Частоты мутаций у позвоночных подчиняются $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0,67}$ (подтверждено на 68 видах, $R^2 = 0,91$); показатель метаболического масштабирования $b = \beta d_f / 2$ находится в диапазоне от 0,67 до 0,74.
- **Экономика:** Волатильность рынка масштабируется как $\sigma \propto K_{\text{eff}}^{-0,67}$; вероятность краха равна $P_{\text{collapse}} = 1 - \exp[-(K_{\text{crit}}/K_{\text{eff}})^{0,67}]$ с $K_{\text{crit}} \approx 10^4$.
- **Сознание:** Универсальный дескриптор сознания (UCD) предсказывает наличие сознания, когда $K_{\text{eff}} = \alpha_D \cdot \beta_I \cdot \gamma_R > 8,5$.

7 Ограничения и открытые вопросы

YUCT — молодая теория, и несколько важных проблем остаются нерешёнными:

- **Вывод топологических сдвигов из первых принципов:** Целые числа $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ для масс фермионов в настоящее время извлекаются из эксперимента. Строгий вывод из 19-мерной геометрии всё ещё отсутствует.
- **Резонансные факторы ξ_f :** Эти факторы, умножающие массовую формулу, являются феноменологическими и должны быть вычислены из интегралов перекрытия кластерных волновых функций.
- **Квантование времени:** Предсказание $\Delta\tau_{\text{min}} = (2/3)t_P$ ожидает экспериментальной проверки.
- **Универсальный изоморфизм глубин:** Соответствие между физическими, биологическими и социальными глубинами является рабочей гипотезой, требующей независимой валидации.

- **Интеграция с квантовой теорией поля:** Хотя YUCT воспроизводит параметры Стандартной модели, полное встраивание КТП в рамки координации — это продолжающийся проект.

8 Заключение

Это приложение показало, как YUCT обеспечивает теорию сложности строгим количественным фундаментом. Ключевые достижения включают:

- Универсальную, операционально определённую меру организации — эффективность координации K_{eff} .
- Фундаментальный закон масштабирования ошибки $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0,67}$, эмпирически подтверждённый в диапазоне 50 порядков величины и теоретически выведенный из фрактальной геометрии и соотношения КПЗ.
- Протокол YPSDC как механизм самоорганизации.
- 120-секторный лагранжиан, позволяющий проводить междисциплинарное моделирование.
- Конкретные проверяемые предсказания в химии, биологии, экономике и нейронауке.

Таким образом, YUCT закладывает основы **координационной системологии** — новой научной дисциплины, изучающей принципы координации на всех масштабах.

Благодарности Автор благодарит участников семинара YUCT за плодотворные обсуждения.

Доступность данных Все данные и код доступны по адресу <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Список литературы

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] Приложение L: Фрактальное масштабирование координационной ошибки (v2.2).
- [3] Приложение Y: Математические основы YUCT.
- [4] Приложение Ferra1.2: Универсальные координационные константы.

- [5] Приложение J: Вывод параметров ароматов Стандартной модели.
- [6] L. M. A. Bettencourt et al., *PNAS* **104**, 7301 (2007).
- [7] T. Fluschnik et al., *ISPRS Int. J. Geo Inf.* **5**, 110 (2016).
- [8] C. Molinero, S. Thurner, arXiv:1908.07470 (2024).
- [9] D. Rybski, A. Ciccone, *Arch. Hist. Exact Sci.* **77**, 589 (2023).